இரண்டு கால் உறைகளை சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுத்தால்

2 கால் உறைகளை தேர்ந்தெடுக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை $= 7C_2 = 21$

A_1 = சிவப்பு நிற கால் உறைகளை தேர்ந்தெடுக்கும் நிகழ்ச்சி

$$n(A_1) = 3C_2 = 3$$

$$P(A_1) = \frac{n(A_1)}{n(S)} = \frac{3}{21}$$

A_2 = நீல நிற கால் உறைகளை தேர்ந்தெடுக்கும் நிகழ்ச்சி

$$n(A_2) = 4C_2 = 6$$

$$P(A_2) = \frac{n(A2)}{n(S)} = \frac{6}{21}$$

எனவே ஒரே நிறமுடைய 2 காலுறைகளை தேர்ந்தெடுக்கும் நிகழ்வினை $A_1 \cup A_2$ எனலாம்.

இவை ஒன்றையொன்றும் விலக்கும் நிகழ்வுகள் ஆகும், எனவே கோட்பாடு 3ன் படி.

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$$

எனவே, $$P(A_1 \cup A_2) = \frac{3}{21} + \frac{6}{21} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$$

எனவே ஒரே நிறத்தில் இரண்டு கால் உறைகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு 3/7.

எடுத்துக்காட்டு 8.11

ஏஞ்சல் என்பவர் 52 சீட்டுகள் கொண்ட கட்டிலிருந்து மூன்று சீட்டுகளை தேர்ந்தெடுக்கிறார். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சீட்டுகள்

(i) 3 ஸ்பேட் சீட்டுகளாக

(ii) ஒரு ஸ்பேட் மற்றும் இரண்டு கிளாவர் சீட்டுகளாக

(iii) ஒரு ஸ்பேட், ஒரு கிளாவர் மற்றும் ஒரு ஹார்டின் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு:

3 சீட்டுகள் எடுப்பதற்கான மொத்த வழிகளின் எண்ணிக்கை $= n(S) = 52\ C_3 = 22100$

(a) $A_1 =$ 3 ஸ்பேட் சீட்டுகள் எடுத்தல்.

52 சீட்டுகள் கொண்ட கட்டில் 13 ஸ்பேட் சீட்டுகள் இருக்கும், எனவே 3 ஸ்பேட் சீட்டுகளை எடுக்கும் வழிகள் $= n(A_1) = 13\ C_3 = 286$

$$P(A_1) = \frac{n(A_1)}{n(S)} = \frac{286}{22100}$$

(b) $A_2 = 1$ ஸ்பேட் மற்றும் 2 கிளாவர் சீட்டுகள் எடுத்தல்

Ch8_11th Stats TM.indd 234 2/17/2019 12:03:16 PM